Proportionnalité, pourcentages et échelles

? Problématique

Comment savoir si deux grandeurs sont proportionnelles ? Comment calculer un prix, une quantité, une remise ou une longueur sur un plan en utilisant un coefficient ?

Compétences du programme travaillées

Reconnaître que deux suites de nombres sont proportionnelles

• Calculer une quatrième proportionnelle

• Trouver le coefficient de proportionnalité et compléter un tableau

• Traiter des problèmes de pourcentages et d'échelles liés à la vie courante ou professionnelle : connaissant deux données (pourcentage ou échelle, valeur initiale, valeur finale), calculer la troisième

• Coefficients multiplicateurs.

PARTIE A — DÉMARCHE D'INVESTIGATION

Étape 1 — La situation

Document 1 — Léa compare deux magasins de bricolage

Léa veut acheter de la peinture. Elle relève les prix de deux magasins selon la quantité achetée.

Magasin A — quantité (en L)	2	5	10	20
Prix (en €)	15	37,50	75	150

Magasin B — quantité (en L)	2	5	10	20
Prix (en €)	15	37,50	70	130

Problème : dans quel magasin le prix est-il proportionnel à la quantité de peinture achetée ?

1. Quelle est ton hypothèse ? Coche et justifie en une phrase. ☐ Magasin A ☐ Magasin B ☐ Les deux ☐ Aucun

.....

.....

Étape 2 — J'expérimente : le prix d'un litre

Pour savoir si le prix est proportionnel à la quantité, on calcule le prix d'un litre : prix ÷ quantité.

Magasin A — quantité (en L)	2	5	10	20
Prix d'un litre (en €)				

2. Complète la ligne « prix d'un litre » du magasin A (utilise la calculatrice).

Magasin B — quantité (en L)	2	5	10	20
Prix d'un litre (en €)				

3. Complète la ligne « prix d'un litre » du magasin B.

4. Compare les deux lignes. Dans quel magasin le prix est-il proportionnel à la quantité ? Explique pourquoi.

.....

.....

À retenir — Suites proportionnelles

Deux suites de nombres (deux lignes d'un tableau) sont ..... lorsqu'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre s'appelle le ..... de proportionnalité.

5. Dans le magasin A, par quel nombre multiplie-t-on la quantité pour obtenir le prix ? Complète : prix = quantité × ..... .

Étape 3 — J'utilise le coefficient

Dans le magasin A, certaines valeurs ont été effacées. Retrouve-les.

Magasin A — quantité (en L)	4		12	
Prix (en €)		60		150

6. Complète le tableau en utilisant le coefficient 7,5 (pense à multiplier ou à diviser).

7. Combien coûtent 7 L de peinture au magasin A ? Écris ton calcul.

.....

.....

8. Léa a 45 €. Combien de litres de peinture peut-elle acheter au magasin A ?

.....

.....

Étape 4 — Pourcentage et échelle

Document 2 — Une remise et un plan

Léa choisit une perceuse à 80 €. Une affiche annonce : « −15 % sur tout le magasin ».

Elle regarde aussi le plan de son atelier, dessiné à l'échelle 1:50 (1 cm sur le plan représente 50 cm dans la réalité).

9. Calcule la remise : 15 % de 80 € = 80 × 15 ÷ 100 = ... €. Calcule ensuite le prix payé par Léa.

.....

.....

10. Par quel nombre peut-on multiplier 80 pour obtenir directement 68 ? Vérifie avec la calculatrice.

.....

.....

11. Sur le plan, un mur mesure 4 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm puis en m ?

.....

.....

12. Un autre mur mesure 6 m dans la réalité. Quelle longueur doit-il avoir sur le plan ? (Convertis d'abord en cm.)

.....

.....

Étape 5 — Ce que nous avons découvert

Conclusion de l'investigation

Pour savoir si deux suites sont proportionnelles, on calcule le même quotient (prix ÷ quantité) : s'il est constant, c'est le coefficient de ..... . Diminuer de 15 % revient à multiplier par ..... . Avec une échelle 1:50, longueur réelle = longueur sur le plan × ..... .

PARTIE B — COURS

1. Proportionnalité

Cours — Suites proportionnelles et coefficient

Deux suites de nombres sont ..... si on passe de l'une à l'autre en multipliant par le même nombre k, appelé ..... de proportionnalité : k = valeur de la 2eme suite ÷ valeur de la 1ere suite.

Pour calculer une quatrième proportionnelle (valeur manquante d'un tableau de proportionnalité), on peut :

① multiplier ou diviser par le coefficient k ;

② passer par la valeur pour ..... unité ;

③ utiliser le produit en croix : a ÷ b = c ÷ d donne d = b × c ÷ a.

$$k = y \div x \qquad y = k \times x$$

x : première suite ; y : deuxième suite ; k : coefficient de proportionnalité

2. Pourcentage et coefficient multiplicateur

Cours — Pourcentages

Calculer t % d'une valeur A : A × t ÷ 100 (exemple : 15 % de 80 = 80 × 15 ÷ 100 = 12).

Augmenter de t % : on multiplie par 1 + t ÷ 100 (hausse de 20 % : × .....).

Diminuer de t % : on multiplie par 1 − t ÷ 100 (baisse de 15 % : × .....).

Ce nombre est le coefficient multiplicateur CM.

valeur finale = valeur initiale × CM ; valeur initiale = valeur finale ..... CM ; CM = valeur finale ÷ valeur initiale.

$$\text{valeur finale} = \text{valeur initiale} \times \text{CM}$$

hausse de t % : CM = 1 + t ÷ 100 *baisse de t % : CM = 1 − t ÷ 100*

3. Échelle

Cours — Échelle

Une échelle 1:n signifie que 1 cm sur le plan représente n cm dans la réalité : c'est une situation de proportionnalité de coefficient ……. .

longueur réelle = longueur sur le plan × n ; longueur sur le plan = longueur réelle ÷ n. Attention aux unités : on convertit avant de calculer (1 m = 100 cm).

Exemples résolus

Exemples — Méthode à suivre

① 5 m de câble coûtent 12 €. Prix de 8 m ? k = 12 ÷ 5 = 2,4 €/m ; 8 × 2,4 = 19,20 €.

② Un pantalon à 60 € est soldé à −20 % : CM = 1 − 0,20 = 0,80 ; 60 × 0,80 = 48 €.

③ Après une hausse de 20 %, un article coûte 90 € : valeur initiale = 90 ÷ 1,20 = 75 €.

④ Échelle 1:100 : 3,5 cm sur le plan → 3,5 × 100 = 350 cm = 3,5 m dans la réalité.

13. À toi : 6 m de ruban coûtent 9 €. Calcule le coefficient, puis le prix de 10 m de ruban.

.....

.....

14. À toi : un loyer de 500 € augmente de 4 %. Donne le coefficient multiplicateur et le nouveau loyer.

.....

.....

PARTIE C — EXERCICES

Exercice 1 ★ — Reconnaître la proportionnalité

Tableau 1			
Quantité x	2	4	6
Prix y (en €)	5	10	15

Tableau 2			
Durée x (en h)	1	2	3
Coût y (en €)	8	14	20

a. Le tableau 1 est-il un tableau de proportionnalité ? Si oui, donne le coefficient.

.....

.....

b. Même question pour le tableau 2.

.....

.....

Exercice 2 ★ — Compléter un tableau

Quantité (en kg)	3	5		12
Prix (en €)	4,50		9	

a. Calcule le coefficient de proportionnalité puis complète le tableau.

.....

.....

.....

.....

Exercice 3 ★★ — Quatrième proportionnelle

a. Un carreleur pose 12 m² de carrelage en 3 h. Quelle surface pose-t-il en 8 h (même rythme) ?

.....

.....

b. 5 L de peinture couvrent 40 m². Quelle quantité faut-il pour couvrir 120 m² ?

.....

.....

c. Une recette pour 4 personnes demande 300 g de farine. Quelle quantité pour 10 personnes ?

.....

.....

Exercice 4 ★★ — Pourcentages

a. Calcule 15 % de 240 €.

.....

.....

b. Un salaire de 1 500 € augmente de 3 %. Donne le coefficient multiplicateur puis le nouveau salaire.

.....

.....

c. Un article à 120 € est soldé à −30 %. Calcule son nouveau prix.

.....

Exercice 5 ★★ — Prix hors taxe et TTC

Une entreprise ajoute une TVA de 20 % au prix hors taxe (HT) : le prix TTC est le prix HT multiplié par 1,20.

a. Un artisan facture 450 € HT. Calcule le prix TTC.

b. Un client paie 300 € TTC. Calcule le prix HT.

Exercice 6 ★ — Échelles (1)

Un plan est dessiné à l'échelle 1:50.

a. Un mur mesure 8 cm sur le plan. Donne sa longueur réelle en m.

b. Une pièce mesure 3,5 m dans la réalité. Quelle longueur a-t-elle sur le plan, en cm ?

Exercice 7 ★★ — Échelles (2)

a. Sur un plan à l'échelle 1:100, une cloison mesure 6,4 cm. Quelle est sa longueur réelle, en m ?

b. Une pièce de 4,2 m sur 3 m est dessinée à l'échelle 1:50. Quelles sont ses dimensions sur le plan ?

c. Sur un plan, 5 cm représentent 10 m dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan ?

Exercice 8 ★★ — Consommation

Une camionnette consomme 6,5 L de gazole aux 100 km.

a. Quelle quantité de gazole consomme-t-elle pour 250 km ?

b. Avec 39 L, quelle distance peut-elle parcourir ?

Exercice 9 ★★★ — Coefficients multiplicateurs

a. Donne le coefficient multiplicateur d'une hausse de 8 % puis d'une baisse de 12 %.

b. Un pantalon est soldé à −25 % et coûte maintenant 45 €. Quel était son prix initial ?

c. Un article passe de 80 € à 92 €. Calcule le coefficient multiplicateur puis le pourcentage de hausse.

Exercice 10 ★★★ — Le devis

Un peintre doit repeindre une salle de 36 m². Un litre de peinture couvre 8 m². La peinture est vendue en pots de 2,5 L à 24 € HT le pot. TVA : 20 %.

a. Calcule le nombre de litres nécessaires.

b. Combien de pots doit-il acheter ? Justifie.

.....

.....

c. Calcule le prix HT puis le prix TTC de la peinture.

.....

.....

PARTIE D — BILAN

Je sais…	Pas encore	En cours	Acquis
reconnaître un tableau de proportionnalité et calculer le coefficient			
calculer une quatrième proportionnelle			
calculer un pourcentage et utiliser un coefficient multiplicateur			
retrouver une valeur initiale ou finale			
utiliser une échelle (plan → réalité et réalité → plan)			

Questions bilan

a. 7 cahiers coûtent 10,50 €. Combien coûtent 12 cahiers ?

.....

.....

b. Un article à 50 € baisse de 10 %. Calcule son nouveau prix.

.....

.....

c. Un plan est à l'échelle 1:20. Un mur mesure 1,6 m. Quelle longueur sur le plan, en cm ?

.....

.....